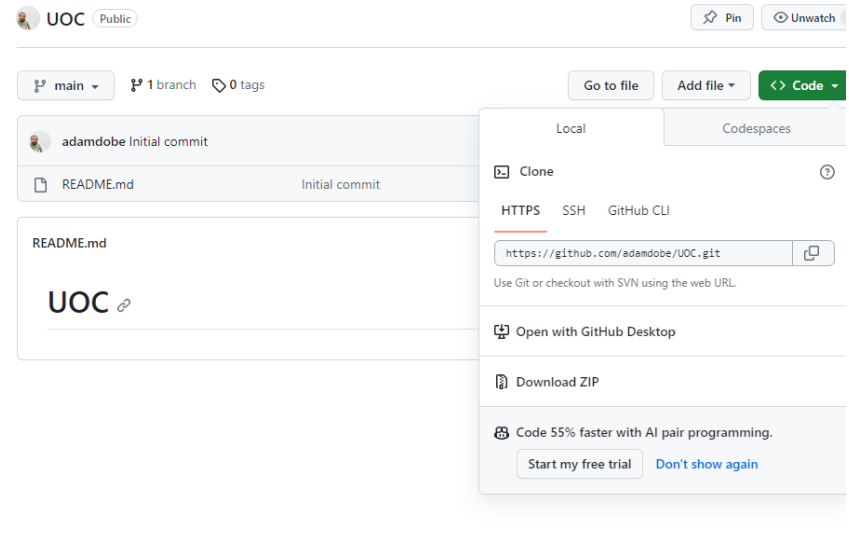
# Actividad opcional 1. Comandos de Git

- Para crear una Rama nueva el comando es **git branch**,

  fuente: https://git-scm.com/docs/git-branch . El primer paso es crear un repositorio y realizar una copia desde repositorio remoto en Github en nuestro sistema a través el comando clone.

Ejemplo:

- En: https://github.com/adamdobe/UOC

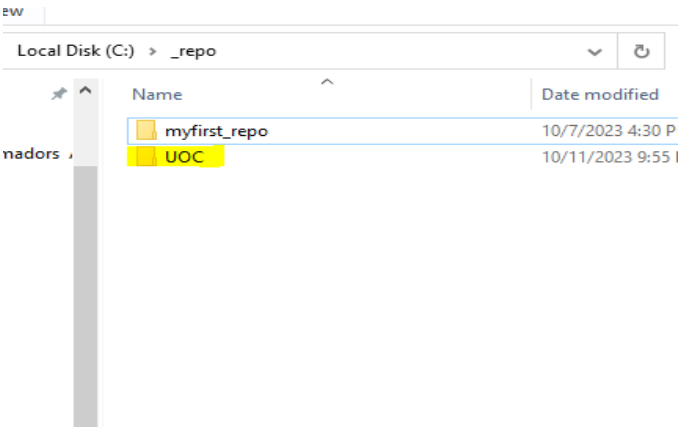



- Copiar enlace del repositorio, en nuestra ordenador iniciar el software Git, y elegir la carpeta donde nos gustaría poner el repositorio.
- Ejecuta el comando **git clone** + enlace del repositorio en Github

```
tarik ben mohamed@DESKTOP-P56E6CU MINGW64 /c/_repo
$ git clone https://github.com/adamdobe/UOC.git
Cloning into 'UOC'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (3/3), done.
```

- Lo tenemos en nuestra carpeta ahora:

  C:_repo\UOC




- Ejecutamos **git status** para obtener el estado de la rama principal:

  "En este caso el nombre de la rama (Branch) es main (es la primer rama en este repositorio, GitHub ha comenzado a nombrar la rama predeterminada **main** en lugar de **master**)

```
tarik ben mohamed@DESKTOP-P56E6CU MINGW64 /c/_repo/UOC (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   README.md

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

tarik ben mohamed@DESKTOP-P56E6CU MINGW64 /c/_repo/UOC (main)
$ |
```

- En este rama (**Main**) hay un único archivo a nombre de (README.md), hicimos algunos cambios en este archivo y lo publicamos en Github para comprobar si funcione:

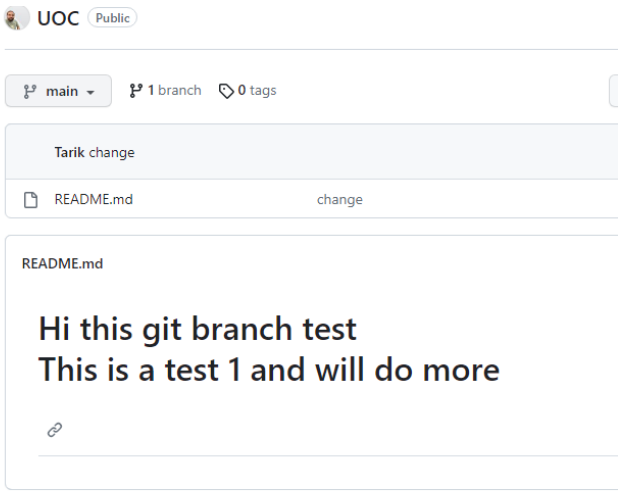
```
tarik ben mohamed@DESKTOP-P56E6CU MINGW64 /c/_repo/UOC (main)
$ git add README.md

tarik ben mohamed@DESKTOP-P56E6CU MINGW64 /c/_repo/UOC (main)
$ git commit -m "change"
[main 8bfe08b] change
 1 file changed, 5 insertions(+), 1 deletion(-)

tarik ben mohamed@DESKTOP-P56E6CU MINGW64 /c/_repo/UOC (main)
$ git push
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 316 bytes | 79.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/adamdobe/UOC.git
   27764fc..8bfe08b  main -> main

tarik ben mohamed@DESKTOP-P56E6CU MINGW64 /c/_repo/UOC (main)
$ |
```

- Este es el resultado en Github después de publicar las modificaciones:




- Para saber cuánta rama tenemos ejecutamos el comando: **Git Branch:**

En este caso tenemos solo una rama: **main**

```
PROBLEMS    OUTPUT    TERMINAL    PORTS    DEBUG CONSOLE

PS C:\Users\pc> cd C:\_repo\UOC
PS C:\_repo\UOC> git branch
* main
PS C:\_repo\UOC>
```

```
tarik ben mohamed@DESKTOP-P56E6CU MINGW64 /c/_repo/UOC (main)
$ git branch
* main
```

- Para crear una nueva rama ejecutamos:

**git branch** +< nombre que elijas >

```
PROBLEMS    OUTPUT    TERMINAL    PORTS    DEBUG CONSOLE

PS C:\Users\pc> cd C:\_repo\UOC
PS C:\_repo\UOC> git branch
* main
PS C:\_repo\UOC> git branch DEVLEARN
PS C:\_repo\UOC>
```

```
tarik ben mohamed@DESKTOP-P56E6CU MINGW64 /c/_repo/UOC (DEVLEARN)
$ git branch OPENsource
```

- Para cambiar(switch) a la nueva rama ejecutamos:

**git checkout** <+ el nombre de la nueva rama >

```
tarik ben mohamed@DESKTOP-P56E6CU MINGW64 /c/_repo/UOC (DEVLEARN)
$ git checkout OPENsource
Switched to branch 'OPENsource'
```

```
PS C:\Users\pc> cd C:\_repo\UOC
PS C:\_repo\UOC> git branch
* main
PS C:\_repo\UOC> git branch DEVLEARN
PS C:\_repo\UOC> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
PS C:\_repo\UOC> git checkout DEVLEARN
Switched to branch 'DEVLEARN'
PS C:\_repo\UOC>
```

En este caso hemos creado dos ramas (DEVLEARN y OPENsource)

Para publicar las ramas en repositorio remoto hay ejecutar lo siguiente comandos:

**git add .**

```
tarik ben mohamed@DESKTOP-P56E6CU MINGW64 /c/_repo/UOC (OPENsource)
$ git add .
```

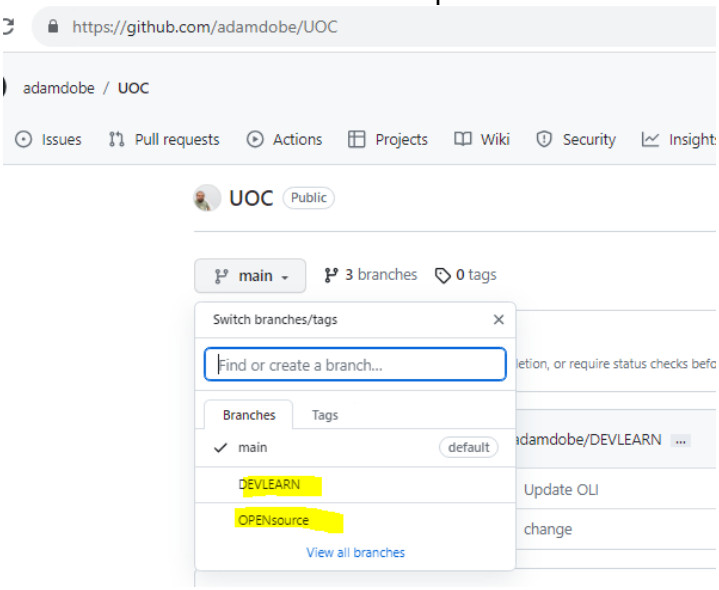
**git commit -m**

```
tarik ben mohamed@DESKTOP-P56E6CU MINGW64 /c/_repo/UOC (OPENsource)
$ git commit -m "openSource"
On branch OPENsource
nothing to commit, working tree clean
```

**git push --set-upstream origin OPENsource**

```
tarik ben mohamed@DESKTOP-P56E6CU MINGW64 /c/_repo/UOC (OPENsource)
$ git push --set-upstream origin OPENsource
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote:
remote: Create a pull request for 'OPENsource' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/adamdobe/UOC/pull/new/OPENsource
remote:
To https://github.com/adamdobe/UOC.git
 * [new branch]      OPENsource -> OPENsource
branch 'OPENsource' set up to track 'origin/OPENsource'.
```

Las ramas nuevas ahora están publicadas en Github:



El error común cuando intenta publicar en Github: la rama actual DEVLEARN no tiene una rama ascendente

La solución es implementar: git push --set-upstream origin +nombre de la rama

```
PS C:\_repo\UOC> git push --set-upstream origin DEVLEARN
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote:
remote: Create a pull request for 'DEVLEARN' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/adamdobe/UOC/pull/new/DEVLEARN
remote:
To https://github.com/adamdobe/UOC.git
 * [new branch]      DEVLEARN -> DEVLEARN
branch 'DEVLEARN' set up to track 'origin/DEVLEARN'.
PS C:\_repo\UOC>
```

Resumen:

¿Qué sucede cuando creas una nueva rama? simplemente se crea un nuevo apuntador para que lo puedas mover libremente. Por ejemplo, supongamos que quieres crear una rama nueva denominada "testing". Para ello, usarás el comando git branch:
git branch testing.
Esto creará un nuevo apuntador apuntando a la misma confirmación donde estés actualmente.

Más info : Git-scm.com/book/es/v2/Ramificaciones-en-Git